Veille
Introduction Aux Api Et Architecture Rest Avec FastAPI (Python)

Contenu

I. Introduction générale aux API
- 1.1. Définition d'une API
- 1.2. Rôle et importance des API
- 1.3. Domaines d'utilisation des API
- 1.4. Avantages et limites des API

II. Classification des API
- 2.1. Les styles et technologies d'API Web
- 2.2. Les politiques de publication des API
- 2.3. Critères de choix d'une API

III. Architecture des applications et des API
- 3.1. Architecture client-serveur
- 3.2. Architecture monolithique
- 3.3. Architecture orientée services (SOA)
- 3.4. Architecture microservices
- 3.5. Comparaison des architectures

IV. Fonctionnement d'une API Web
- 4.1. Principes de communication sur le Web
- 4.2. Processus d'appel d'une API
- 4.3. Structure d'une requête HTTP
- 4.4. Structure d'une réponse HTTP
- 4.5. Formats d'échange de données

V. Protocole HTTP et méthodes de requête
- 5.1. Présentation du protocole HTTP
- 5.2. Les méthodes HTTP

VI. Codes de statut HTTP
- 6.1. Présentation des codes de statut
- 6.2. Les cinq catégories de codes HTTP
- 6.4. Gestion des erreurs dans les API

VIII. Documentation des API
- 8.1. Importance de la documentation
- 8.2. OpenAPI
- 8.3. Swagger UI
- 8.5. Bonnes pratiques de documentation

IX. Introduction au framework FastAPI

X. Programmation synchrone et asynchrone
- 10.1. Programmation synchrone
- 10.2. Programmation asynchrone
- 10.3. Comparaison entre synchrone et asynchrone

XI. Sécurité des API : authentification et autorisation
    11.1. Principes fondamentaux
    11.2. Mécanismes d'authentification
    11.3. OAuth2
    11.4. JSON Web Token (JWT)
XII. Présenter au moins 3 plateformes de déploiement opensource
XIII. Références

NB : Installer l'outil de travail VSCode et Postman

Livrables

Chaque groupe d'apprenants doit rendre un dossier, nommé obligatoirement **p1ia_groupe-num_creation-deploiement-api** et contenant, au moins

1) un document de synthèse : document pdf plus détaillé (avec du texte) que les autres livrables
2) des diapositives avec pour chaque concept : pourquoi, comment et exemple
3) des cheatSheets : à trouver sur Internet

Modalités de livraison

Chaque groupe d'apprenants doit

1) uploader le dossier des livrables sur Google Drive
2) partager le lien du dossier présent sur le Drive dans le groupe WhatsApp de la classe